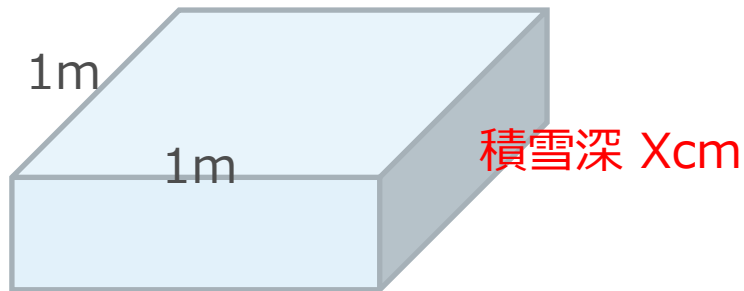


資料-1 降水量を基に降雪量を推定する手法

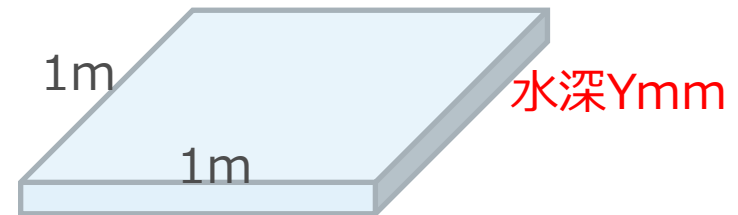
降雪量 Xcm
(降り積もった雪の深さ)



雪密度 : $\rho_s \text{ kg/m}^3$
⇒気温に依存して変化

降水量 Ymm

(降り積もった雪が溶けて
水になった際の水深)



水密度 : 1000 kg/m^3

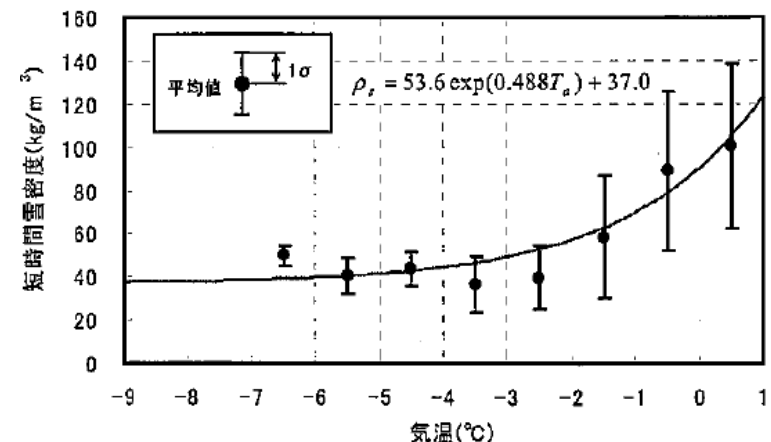
雪密度と気温の関係 (経験式)

$$\rho_s = 53.6 \exp(0.488T_a) + 37.0$$

降水量 Ymmの時の降雪量 Xcmは、

$$\rho_s : 1000 = X : Y/10$$

$$X = \frac{\rho_s \cdot Y}{10000}$$



雪氷研究大会 (2010・仙台) 講演要旨集より抜粋

資料-2 日照時間から日射量を推定する手法

日射量と日照率の関係式

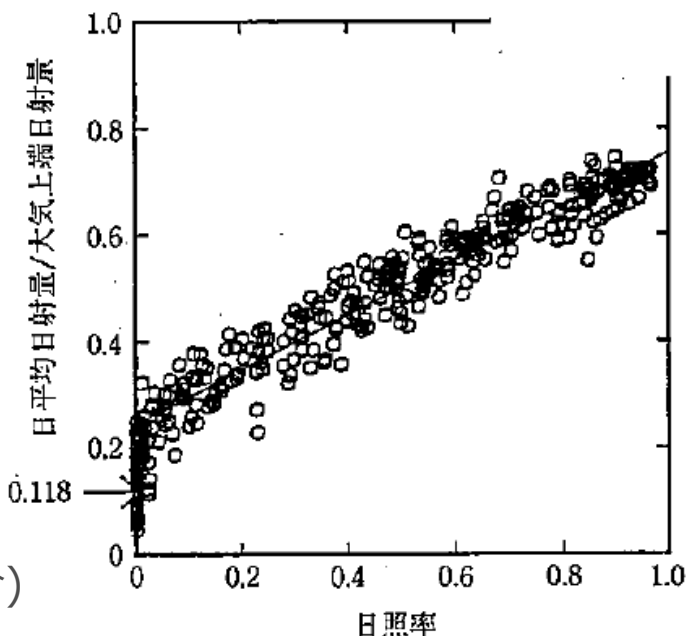
$$\frac{S_{\downarrow}}{S_0} = a + b \frac{N}{N_0} \quad \left(0 < \frac{N}{N_0} \leq 1 \right)$$

$$\frac{S_{\downarrow}}{S_0} = c \quad \left(\frac{N}{N_0} = 0 \right)$$

$\frac{S_{\downarrow}}{S_0}$: 大気上端の日射量 S_0 に対する地上日射量 $S_{\downarrow}$

$\frac{N}{N_0}$: 日照率 (可能日照時間 N_0 に対する観測日照時間 N)

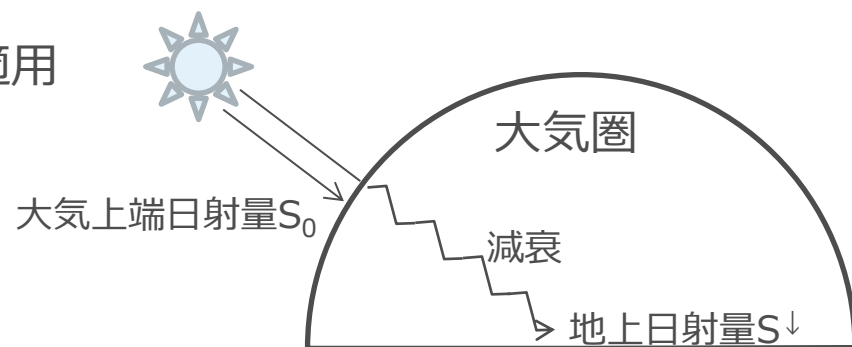
$a : 0.244$ 、 $b=0.511$ 、 $c=0.118$ (回転式日照計の場合)



大気上端日射量 (全天日射量) S_0 は、緯度経度・日時によって一意に決まる値。

日照率は、気象庁過去データ「日照時間」を適用
(1時間あたりの観測日照時間が記録されている)

参考文献：「地表面に近い大気の科学」 近藤 純正 著



資料-3 天気と日照時間の関係

(例) 金沢における天気と日照時間の関係

【抽出条件】

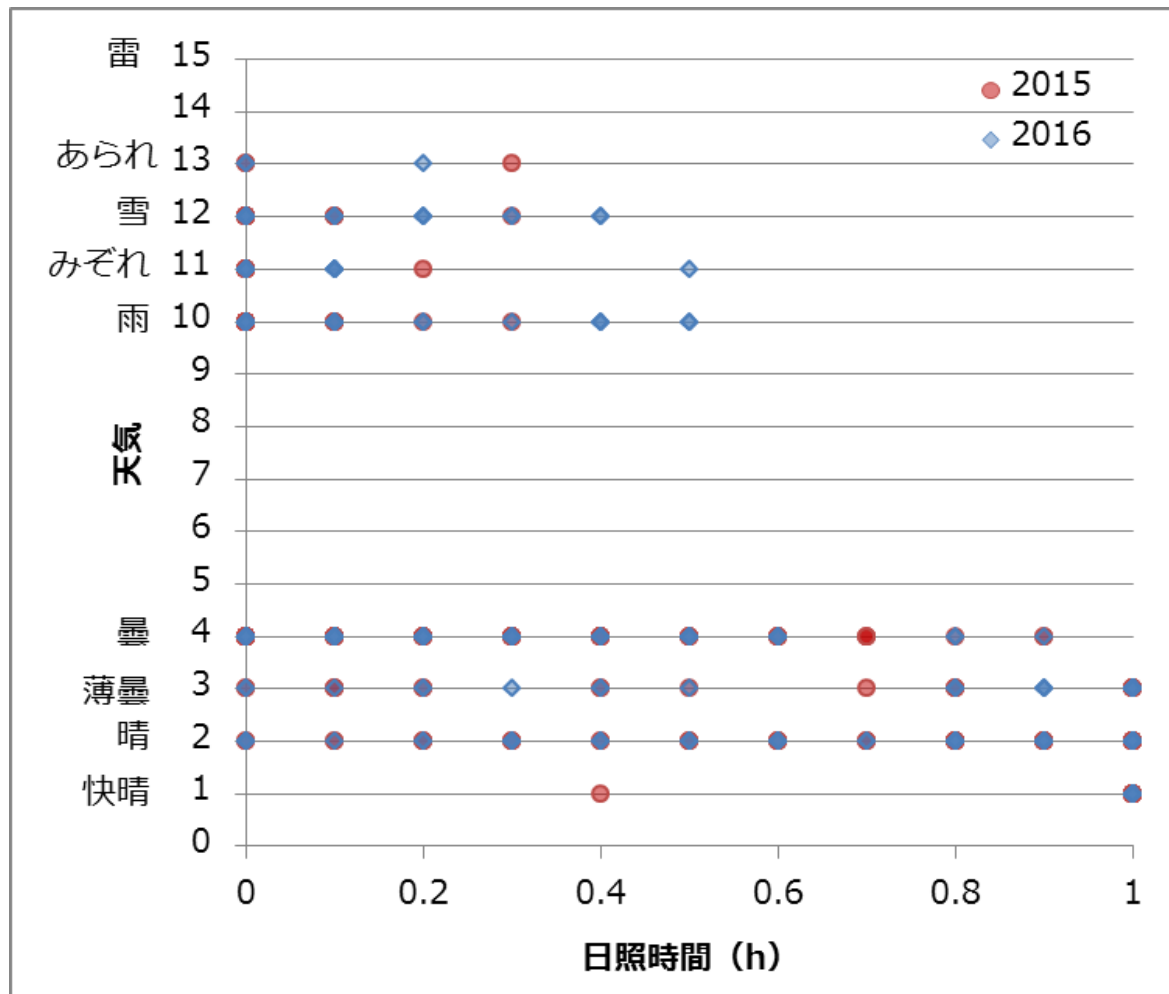
年度：2015、2016

月日：12/1～3/31

時間：9:00、12:00、15:00
(天気データ取得時刻のみ)

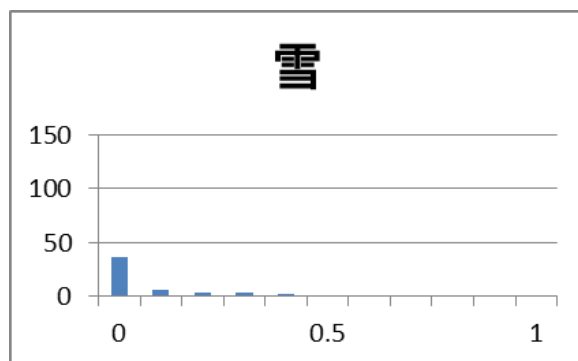
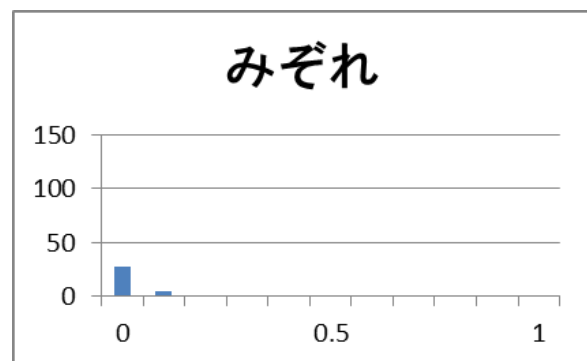
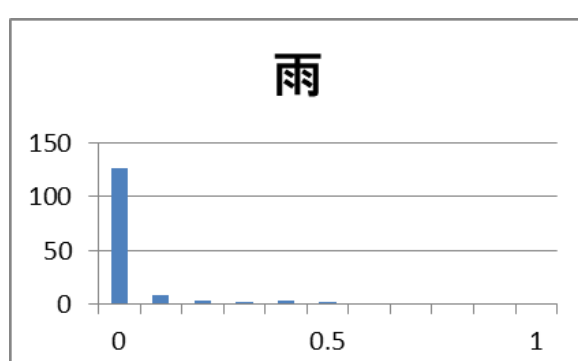
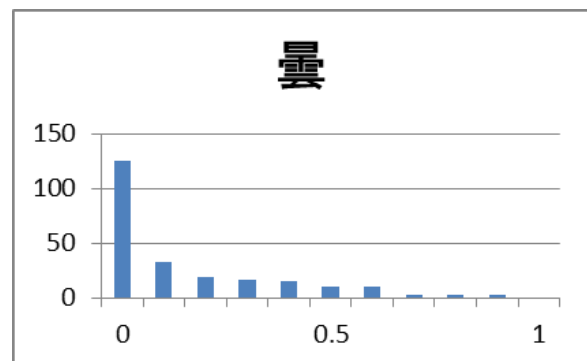
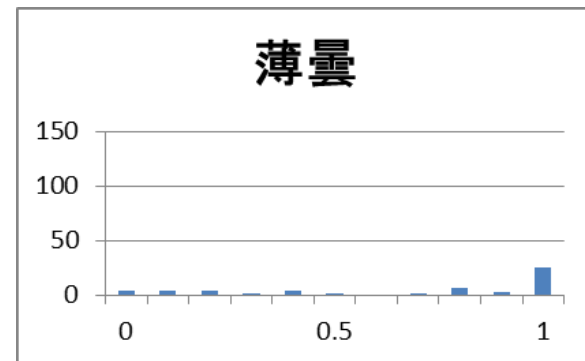
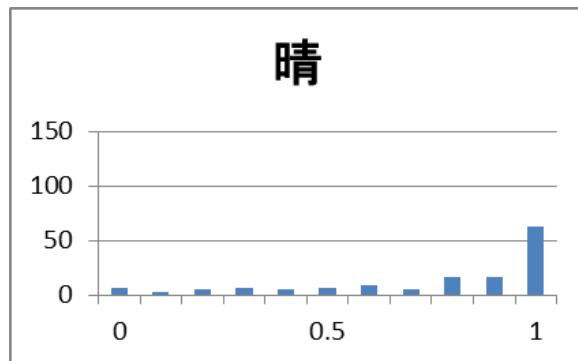
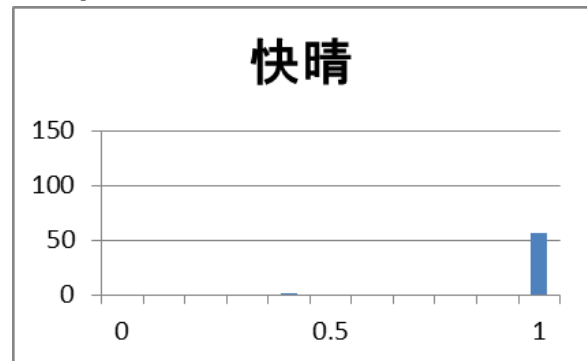
同じ気象条件でも
日照時間の分布に開き有り

↓
ヒストグラム化



資料-3 天気と日照時間の関係

(例) 金沢における天気と日照時間の関係 (ヒストグラム)



天気	中央値
快晴	1.0
晴	0.9
薄曇	0.9
曇	0.0
雨	0.0
みぞれ	0.0
雪	0.0